

Relaciones y Funciones

Este documento presenta los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral: parejas ordenadas, producto cartesiano, relaciones, funciones, dominio, rango, gráficas, clasificación de funciones y función inversa. Cada sección incluye definiciones precisas, ejemplos resueltos y ejercicios de práctica para consolidar el aprendizaje.

1

Producto Cartesiano

Parejas ordenadas y conjuntos

2

Relaciones

Formas de representación

3

Funciones

Definición y notación

4

Dominio y Rango

Dominio natural

5

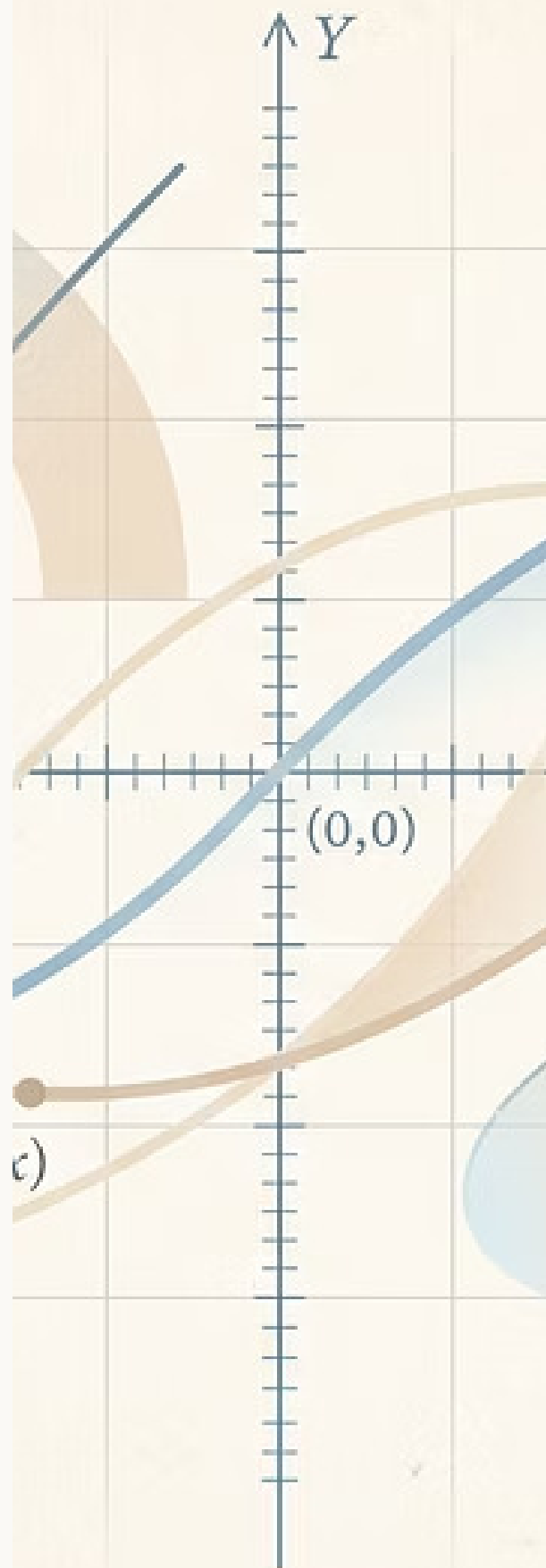
Gráficas

Método de puntos

6

Función Inversa

Injectivas y biyectivas



Parejas Ordenadas

Definición

Una **pareja ordenada** se compone de dos elementos "**x**" y "**y**", escribiéndose **(x, y)** donde "x" es el primer elemento y "y" el segundo elemento.

Dos parejas ordenadas **(x, y)** y **(z, w)** serán **iguales** si y solo si **$x = z$** y **$y = w$** .

Importancia del Orden

El orden de los elementos es fundamental. La pareja (2, 5) es distinta de la pareja (5, 2), ya que el primer elemento siempre corresponde al eje horizontal y el segundo al eje vertical en el plano cartesiano.

 El concepto de pareja ordenada es la base del producto cartesiano y de la representación gráfica de funciones.

Ejemplos

¿Son iguales (3, 7) y (7, 3)?

Respuesta: No, porque el primer elemento es distinto ($3 \neq 7$), aunque los mismos números aparezcan.

Si $(2x - 1, y + 3) = (5, 8)$, hallar x e y.

Respuesta: $2x - 1 = 5 \rightarrow x = 3$; $y + 3 = 8 \rightarrow y = 5$. La pareja es (3, 5).

¿Cuántas parejas ordenadas distintas se pueden formar con los elementos {a, b, c}?

Respuesta: $3 \times 3 = 9$ parejas: (a,a), (a,b), (a,c), (b,a), (b,b), (b,c), (c,a), (c,b), (c,c).

1.1 Producto Cartesiano — Definición

El **producto cartesiano** de dos conjuntos A y B (simbolizado $A \times B$) es el conjunto de todas las parejas ordenadas (x, y) , tales que $x \in A$ y $y \in B$:

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$$

Primer Conjunto A

Sus elementos ocupan la primera posición de cada pareja ordenada (eje horizontal).

Segundo Conjunto B

Sus elementos ocupan la segunda posición de cada pareja ordenada (eje vertical).

No Conmutativo

En general, $A \times B \neq B \times A$, el orden de los conjuntos importa.

- ❏ Si el conjunto A tiene m elementos y el conjunto B tiene n elementos, entonces $A \times B$ tendrá $m \times n$ parejas ordenadas.

Ejemplo Rápido

Sea $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y, z\}$. Entonces $A \times B$ tiene $2 \times 3 = 6$ parejas:

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}$$

Y $B \times A$ tiene también 6 parejas pero distintas:

$$B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2), (z, 1), (z, 2)\}$$

⚠ Nótase que $(1, x) \neq (x, 1)$, confirmando que $A \times B \neq B \times A$.

Intervalos de Números Reales

Se recuerda el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) y sus tipos de intervalos, fundamentales para expresar dominios y rangos de funciones.

Tipo	Notación	Definición
Cerrado	$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$
Abierto	(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$
Cerrado–Abierto	$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$
Abierto–Cerrado	$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$
Cerrado–Infinito	$[a, \infty)$	$\{x \mid x \geq a\}$
Abierto–Infinito	(a, ∞)	$\{x \mid x > a\}$
Infinito–Cerrado	$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$
Infinito–Abierto	$(-\infty, b)$	$\{x \mid x < b\}$
Los Reales	$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$

i El corchete **[]** indica que el extremo **se incluye**; el paréntesis **()** indica que el extremo **no se incluye**. El infinito siempre lleva paréntesis.

Ejemplos de Aplicación

Dominio de $f(x) = \sqrt{x - 3}$

Se requiere $x - 3 \geq 0$, es decir $x \geq 3$. El dominio es $[3, \infty)$.

Dominio de $f(x) = 1/(x - 5)$

El denominador no puede ser cero: $x \neq 5$. El dominio es $(-\infty, 5) \cup (5, \infty)$.

Intervalo $(-2, 4]$

Incluye todos los reales x tales que $-2 < x \leq 4$. El extremo -2 no se incluye; el 4 sí.

Unión de intervalos

El conjunto $\mathbb{R} - \{0\}$ se escribe como $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$, excluyendo únicamente el cero.

Ejemplos: Producto Cartesiano con Conjuntos Finitos

Ejemplo 1. Con los conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$, obtener los productos cartesianos $A \times B$ y $B \times A$.

Si el conjunto A tiene 3 elementos y el conjunto B tiene 2 elementos, entonces cada producto cartesiano tendrá $3 \times 2 = 6$ parejas ordenadas.

$A \times B$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

$B \times A$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

⚠ Véase que $A \times B \neq B \times A$: el producto cartesiano **no es conmutativo**.

Ejemplo 2.

Con $A = \{0, 1\}$ y $B = \{2, 3, 4\}$, obtener $A \times B$, $B \times A$ y determinar cuántas parejas tiene cada uno.

$A \times B$ ($2 \times 3 = 6$ parejas)

$$A \times B = \{(0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$$

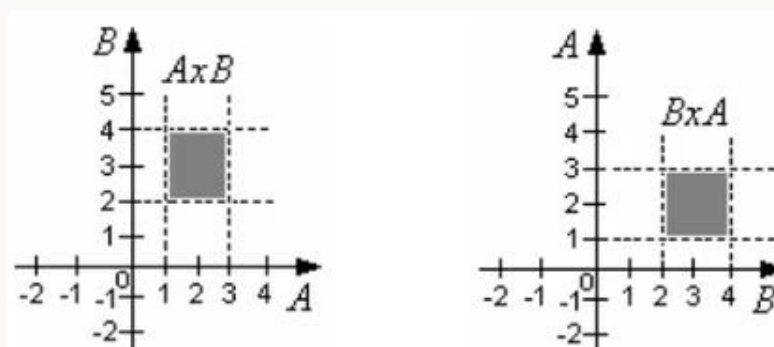
$B \times A$ ($3 \times 2 = 6$ parejas)

$$B \times A = \{(2, 0), (2, 1), (3, 0), (3, 1), (4, 0), (4, 1)\}$$

📌 Aunque $|A \times B| = |B \times A| = 6$, los conjuntos son distintos: $(0, 2) \in A \times B$ pero $(0, 2) \notin B \times A$.

Ejemplos: Producto Cartesiano con Intervalos Reales

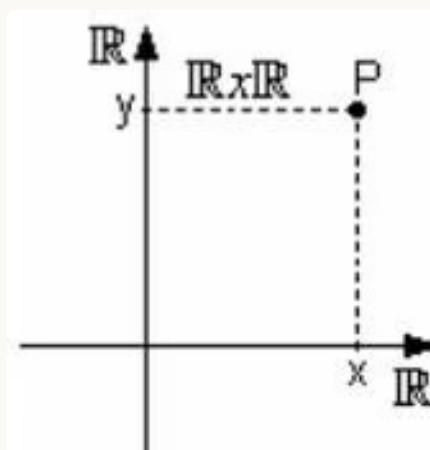
Ejemplo 2. Sean los intervalos abiertos $A = (1, 3)$ y $B = (2, 4)$ subconjuntos de $\mathbb{R}$. Obtener $A \times B$ y $B \times A$. En este caso, ambos productos tienen un número infinito de parejas ordenadas y se representan gráficamente como rectángulos en el plano. Las líneas punteadas indican que la frontera **no se incluye** (intervalos abiertos).



Ejemplo 3. Sean $A = [-2, 3)$ y $B = [2, 4]$. El corchete indica que se incluye el extremo, por lo que en las gráficas la frontera es sólida donde el intervalo es cerrado y punteada donde es abierto.

Ejemplo 4. Para $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5\} = (1, 5)$ y $B = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 < y \leq 2\} = (-1, 2]$, los productos cartesianos se representan gráficamente de manera análoga, respetando las fronteras abiertas y cerradas de cada intervalo.

Ejemplo 5. El producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ genera todo el plano cartesiano, donde cada punto P del plano representa un par ordenado (x, y) de números reales.



1.2 Relaciones — Definición y Representaciones

Una **relación** en los reales es una regla de correspondencia que asocia a cada número real "x" de un conjunto de partida $A \subseteq \mathbb{R}$ (llamado **Dominio**) uno o más números reales "y" de un conjunto de llegada $B \subseteq \mathbb{R}$ (llamado **Contradominio**). Una **variable** puede sustituirse por cualquier número real; una **constante** permanece fija.

Una relación puede tener varias representaciones. Para ilustrarlas, se usa el mismo ejemplo en cada una: "un número real 'y' es igual al cuadrado de otro número 'x' más una unidad".

1	2
Verbal "Un número real 'y' es igual al cuadrado de otro número 'x' más una unidad."	Algebraica $y = x^2 + 1$
3	4
Numérica / Tabla Valores: $x = -2, -1, 0, 1, 2 \rightarrow y = 5, 2, 1, 2, 5$	Gráfica Se localizan los puntos de la tabla en el plano cartesiano y se unen con línea continua.

Se usa con mayor frecuencia cualquiera de las últimas tres representaciones y eventualmente la primera cuando se trata de resolver problemas de aplicación.

Representación Numérica de $y = x^2 + 1$

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2 + 1$	5	2	1	2	5

Estos puntos $(-2,5)$, $(-1,2)$, $(0,1)$, $(1,2)$, $(2,5)$ se grafican en el plano cartesiano y se unen con una curva continua, obteniendo una parábola con vértice en $(0,1)$.

Gráfica de la Relación

$$y = x^2 + 1$$

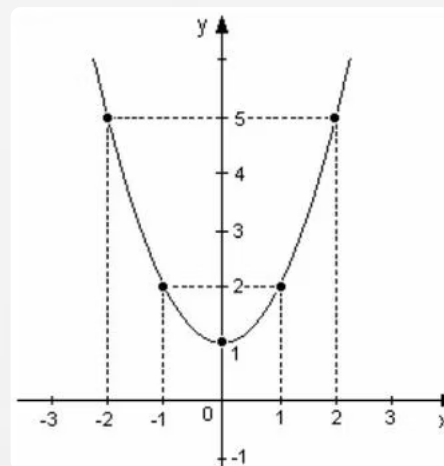
Localizando los puntos $(-2, 5)$, $(-1, 2)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$ sobre el plano cartesiano y uniéndolos con línea continua, se obtiene un bosquejo de la relación. Entre mayor sea el número de puntos calculados en la tabla, el trazo de la gráfica será más preciso.

Relaciones Implícitas

Ninguna variable está despejada. Ejemplo: $x^2 + y^2 = 9$

Relaciones Explícitas

Una variable sí está despejada. Ejemplo: $y = \pm\sqrt{9 - x^2}$



Relaciones Implícitas y Explícitas — Ejemplos

Es costumbre llamar a "x" **variable independiente (v.i.)** y a "y" **variable dependiente (v.d.)**. Generalmente se despeja "y" para obtener la forma explícita. A continuación se muestran cinco ejemplos resueltos:

Ejemplos 1 y 2

1) $x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm\sqrt{9 - x^2}$

2) $2x - 3y = 1 \Rightarrow y = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x$

Ejemplo 3

3) $x^2y + y = x + 1$. Factorizando: $(x^2 + 1)y = x + 1$, por lo tanto $y = \frac{x+1}{x^2+1}$

Ejemplos 4 y 5

4) $x^3 + 2x^2 - 2y^2 = y$. Aplicando fórmula general de 2° grado en "y" con $a = 2$, $b = 1$, $c = -x^3 - 2x^2$:

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8x^3 + 16x^2}}{4}$$

5) $\frac{2x-3xy+5y}{x+1} = 2$. Despejando: $y = \frac{-2}{3x-5}$

1.3 Funciones — Definición y Notación

Una **función real de variable real** es una regla de correspondencia que asocia a cada número real " x " del conjunto de partida $A \subseteq \mathbb{R}$ un **único** número real $f(x)$ del conjunto de llegada $B \subseteq \mathbb{R}$. Las funciones pertenecen a las relaciones, pero no toda relación es función.

$$y = f(x)$$
$$f(x)$$



Dominio

Conjunto de partida A : todos los valores válidos de " x ".



Codominio

Conjunto de llegada B : todos los posibles valores de " y ".



Rango o Imagen

Subconjunto de B formado por los valores $f(x)$ efectivamente obtenidos.

Algunas formas de denotar algebraicamente la regla de correspondencia: $y = f(x)$, $(x, f(x))$, $f : A \rightarrow B$, $p = f(q)$.

Ejemplos de Evaluación

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1, \text{ hallar } f(2)$$

$$f(2) = 3(4) - 2(2) + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$$

$$g(x) = \sqrt{x + 5}, \text{ hallar } g(-1)$$

$$g(-1) = \sqrt{-1 + 5} = \sqrt{4} = 2$$

$$h(x) = (x^2 - 1)/(x + 1), \text{ hallar } h(3)$$

$$h(3) = (9 - 1)/(3 + 1) = 8/4 = 2. \text{ Nótese que } h(x) = x - 1 \text{ para } x \neq -1.$$

Ejemplos: ¿Función o Relación?

Con las siguientes expresiones se determina cuál es función y cuál es solo relación, despejando "y" en cada caso:

1) $3x^2 + 6y^2 = 18 \rightarrow$ **Relación**

$y = \pm \sqrt{3 - \frac{1}{2}x^2}$. Para cada "x" se obtienen **dos** valores de "y".

2) $2x + 4y - 1 = 3 + y \rightarrow$ **Función**

$y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$. Para cada "x" se obtiene un **único** valor de "y".

3) $y^3 + 2x^2 = x - 1 \rightarrow$ **Función**

$y = \sqrt[3]{-2x^2 + x - 1}$. La raíz cúbica produce un único valor.

4) $xy + 2x - 1 = x^2 \rightarrow$ **Función**

$y = x - 2 + \frac{1}{x}; f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$.

5) $\sin^2 x + \cos^2 x = y + 2x \rightarrow$ **Función**

Por identidad pitagórica: $1 = y + 2x$, entonces $y = 1 - 2x$.

1.4 Dominio y Rango — Definición

Dominio Natural

Son todos los valores reales que pueden asignarse a la variable independiente "x", de tal modo que la variable dependiente "y" resulte un **único número real**.

Se representa con la letra "**D**".

Rango o Imagen

Son todos los valores reales que se obtienen para "y" a través de la regla de correspondencia $f(x)$.

Se representa con la letra "**R**".

Las restricciones más comunes al dominio provienen de tres situaciones:

→ Denominadores

El denominador no puede ser cero. Se excluyen los valores de "x" que anulen el denominador.

→ Radicales con índice par

El subradical debe ser no negativo (≥ 0). Se resuelve la desigualdad correspondiente.

→ Logaritmos

El argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo (> 0).

Ejemplo por cada restricción

Denominador: $f(x) = 5/(x^2 - 4)$

Se excluyen los valores donde $x^2 - 4 = 0$, es decir $x = \pm 2$. $D = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$.

Radical par: $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

Se requiere $4 - x^2 \geq 0 \rightarrow x^2 \leq 4 \rightarrow -2 \leq x \leq 2$. $D = [-2, 2]$.

Logaritmo: $f(x) = \ln(2x - 6)$

Se requiere $2x - 6 > 0 \rightarrow x > 3$. $D = (3, \infty)$.

Ejemplos: Dominio y Rango

1) $f(x) = 2x - 5$

Polinomio de primer grado. $D = \mathbb{R}$ y $R = \mathbb{R}$.

2) $f(x) = 3 + \frac{2}{x}$

Denominador nulo en $x = 0$. $D = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$. Despejando "x": $x = \frac{2}{y-3}$, entonces $R = \mathbb{R} - \{3\}$.

3) $f(x) = -4\sqrt{5 - 2x}$

Se requiere $5 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq \frac{5}{2}$. $D = (-\infty, \frac{5}{2}]$. El coeficiente -4 hace que $R = (-\infty, 0]$.

4) $f(x) = 2x^2 + 6x$

Polinomio de segundo grado. $D = \mathbb{R}$ y $R = \mathbb{R}$. Toda función polinomial tiene dominio y rango en todos los reales.

5) $f(x) = 2 \ln(x - 2) + 1$

Se requiere $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$. $D = (2, \infty)$. Despejando: $x = e^{\frac{1}{2}(y-1)} + 2$, entonces $R = \mathbb{R}$.

1.5 Gráfica de una Función — Definición

La **gráfica** de una función real de variable real es el conjunto de puntos del plano (x, y) cuyas coordenadas cumplen que "x" pertenece al Dominio y $y = f(x)$. Es uno de los subconjuntos del producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Método de puntos

Se asignan valores negativos, el cero y valores positivos a "x", se calculan los correspondientes "y", se representan en el plano y se unen con línea continua.

Precisión de la gráfica

Entre más puntos se calculen, más precisa será la gráfica. El trazo obtenido es solo una parte de la gráfica completa.

Convención

Se escribirá indistintamente $y = f(x)$ o $f(x) = \dots$ y se dirá "Dominio" en vez de "Dominio natural".

i Algunas veces el método del punto puede conducir a errores si no son elegidos correctamente los valores asignados a la variable "x".

Ejemplo: Tabla de puntos para $f(x) = x^2 - 2x$

x	-2	-1	0	1	2	3
f(x)	8	3	0	-1	0	3

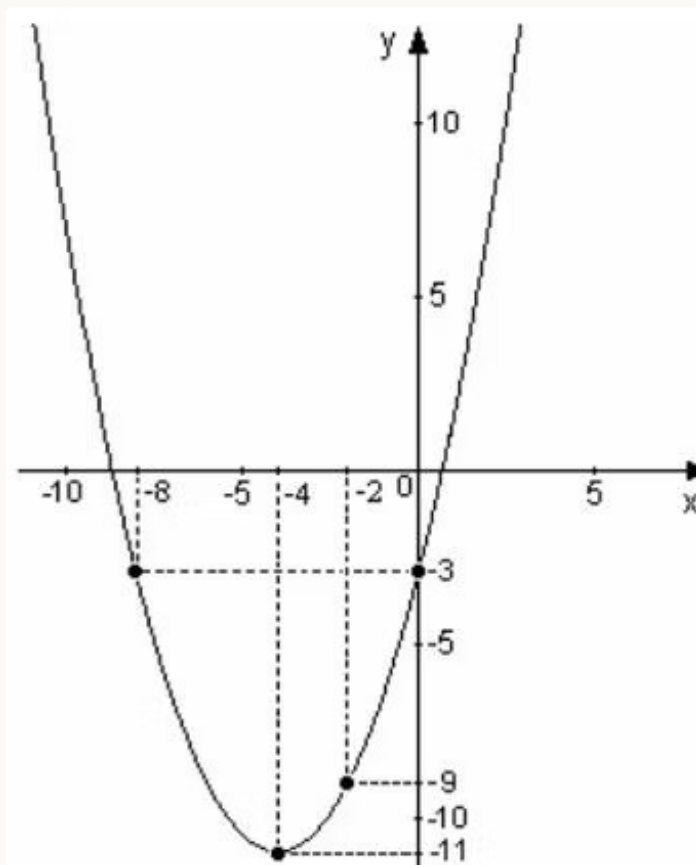
Los puntos $(-2,8)$, $(-1,3)$, $(0,0)$, $(1,-1)$, $(2,0)$, $(3,3)$ se grafican y unen con una curva continua. El vértice (mínimo) se encuentra en $x = 1$, donde $f(1) = -1$.

i Regla de la línea vertical: si cualquier línea vertical corta la gráfica en más de un punto, la curva no representa una función.

Ejemplos de Gráficas de Funciones

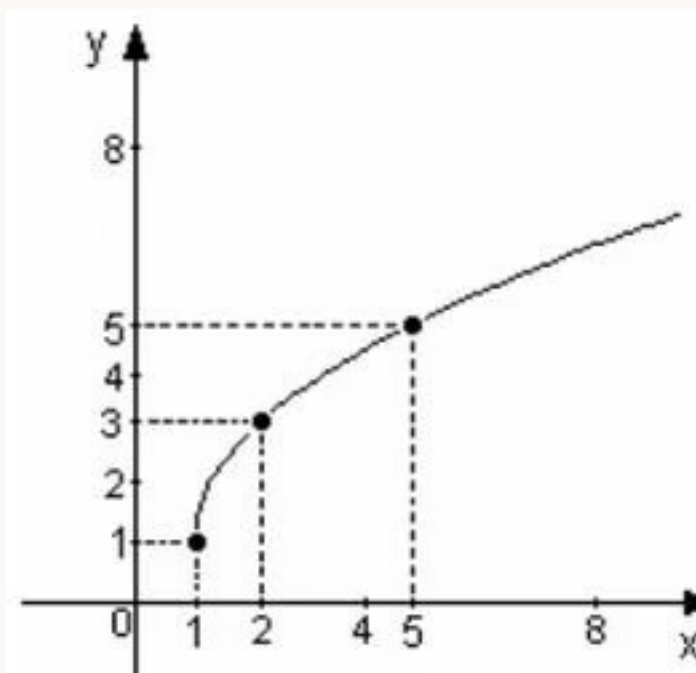
1) $y = \frac{1}{2}x^2 + 4x - 3$

$D = \mathbb{R}$. Puntos: $(-8, -3), (-4, -11), (-2, -9), (0, -3), (4, 21)$. Vértice en $(-4, -11)$.



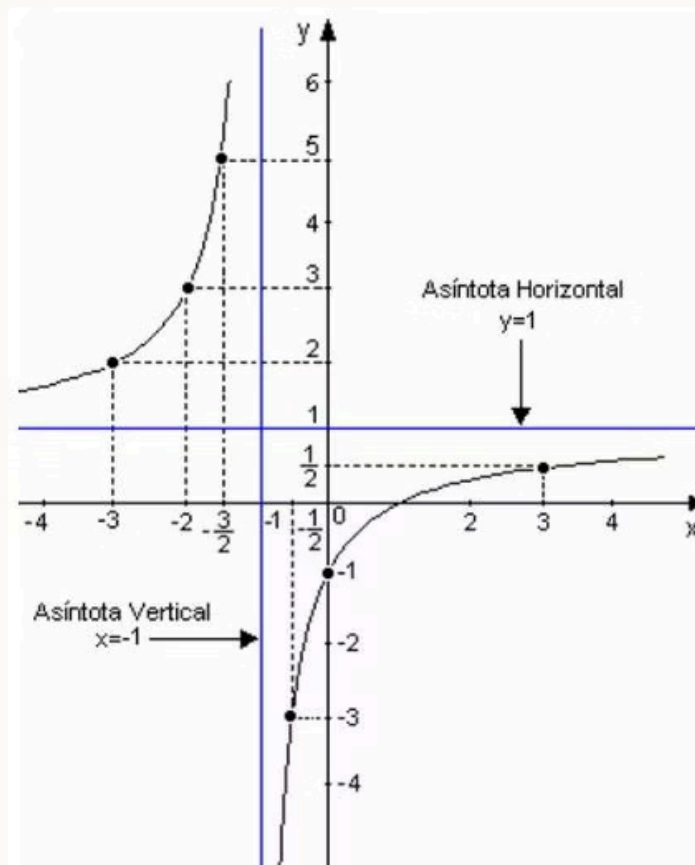
2) $y = 2\sqrt{x-1} + 1$

$D = [1, \infty)$. Puntos: $(1, 1), (2, 3), (5, 5)$.

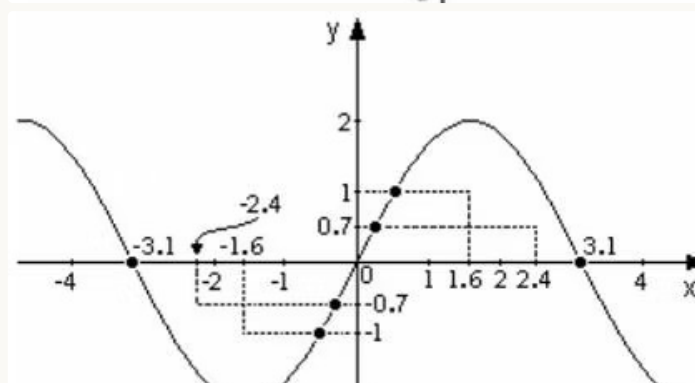
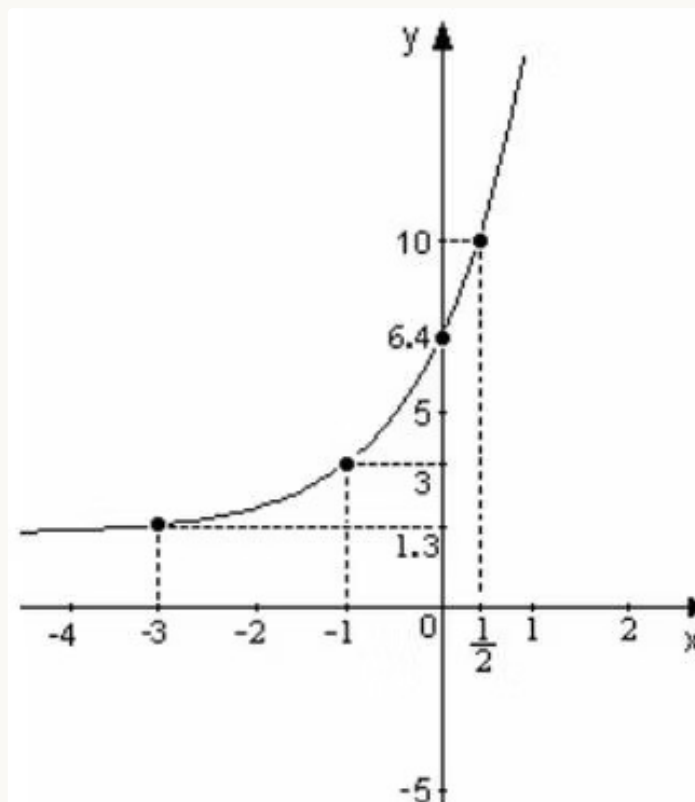


3) $y = \frac{-2}{x+1} + 1$

$D = \mathbb{R} - \{-1\}$. Asíntotas: $y = 1$ y $x = -1$.



4) $y = 2e^{x+1} + 1$ y 5) $y = 2\text{sen}x$



1.6 Funciones Inyectivas, Suprayectivas y Biyectivas

Inyectivas

A elementos distintos del Dominio les corresponden elementos distintos del Codominio (y recíprocamente). Todo o solo una parte del Codominio es el rango. Ejemplo: $y = 2x$, $y = \sqrt{x}$.

Suprayectivas

Todo elemento del Codominio es imagen de al menos un elemento del Dominio. Todo el Codominio es el rango de la función. Ejemplo: $y = x^3 + x^2$.

Biyectivas

Cumple con ser inyectiva y suprayectiva. Su regla de correspondencia es biunívoca (uno a uno). Gráficamente: rectas verticales y horizontales cortan la gráfica en un solo punto.

i Visualizar una función en forma gráfica es de gran ayuda en matemáticas y en cualquier otra rama de la ciencia, ya que puede ser la clave para la solución de problemas.

Ejemplos adicionales de clasificación

$f(x) = 2x + 1$ — Biyectiva

$D = \mathbb{R}$, $R = \mathbb{R}$. Es inyectiva (línea recta no horizontal) y suprayectiva (todo real es imagen de algún x). Pasa la prueba de la línea horizontal.

$f(x) = x^2$ — Ninguna

$D = \mathbb{R}$, $R = [0, \infty)$. No es inyectiva: $f(2) = f(-2) = 4$. No es suprayectiva: los negativos no tienen preimagen.

$f(x) = e^x$ — Inyectiva

$D = \mathbb{R}$, $R = (0, \infty)$. Es inyectiva (exponencial estrictamente creciente), pero no suprayectiva pues los valores negativos no pertenecen al rango.

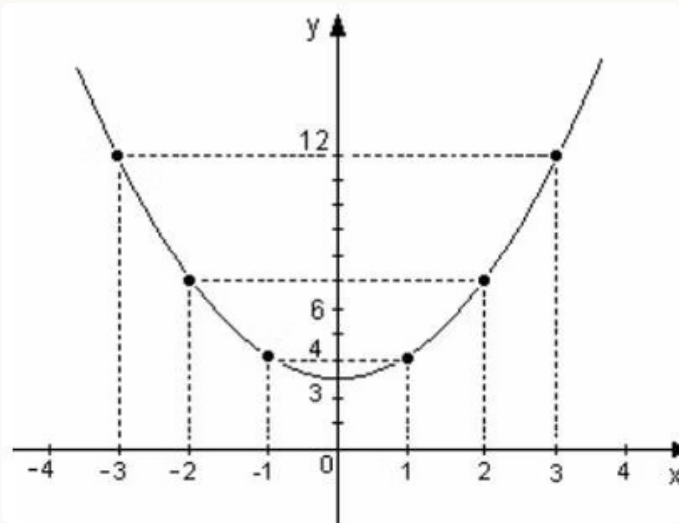
$f(x) = x^3$ — Biyectiva

$D = \mathbb{R}$, $R = \mathbb{R}$. Es inyectiva (estrictamente creciente) y suprayectiva (todo real es imagen de su raíz cúbica).

Ejemplos: Clasificación de Funciones

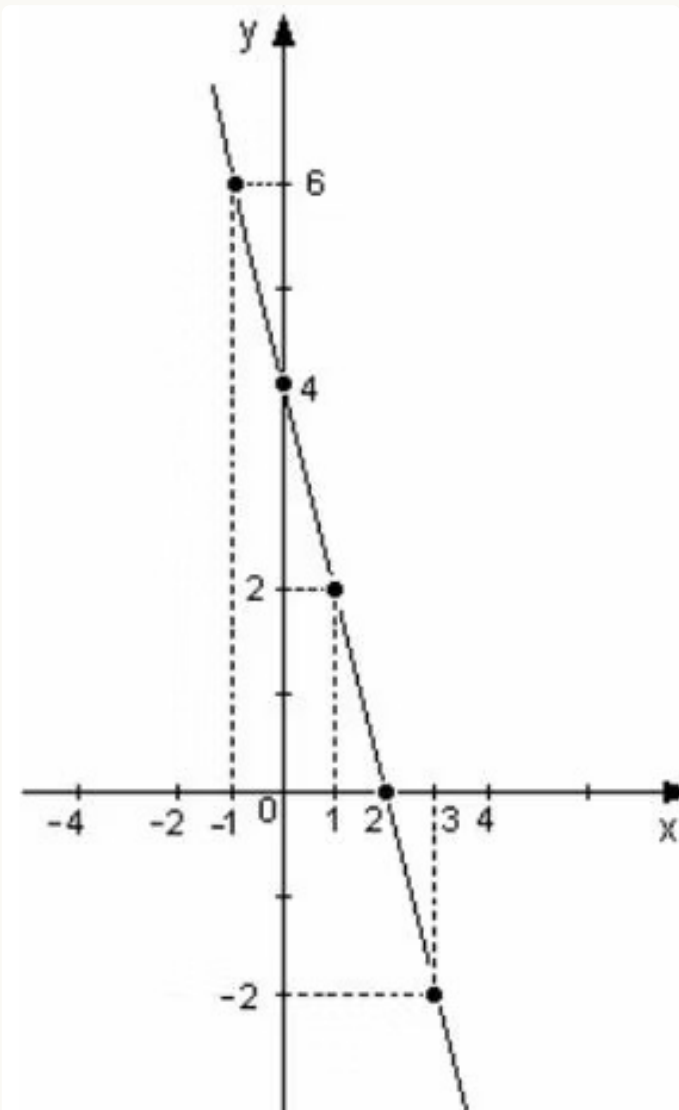
1) $f(x) = x^2 + 3$ — Ninguna

$D = \mathbb{R}$. No es inyectiva (dos valores de "x" producen el mismo "y"), no es suprayectiva (el rango es $[3, \infty)$, no todo $\mathbb{R}$).



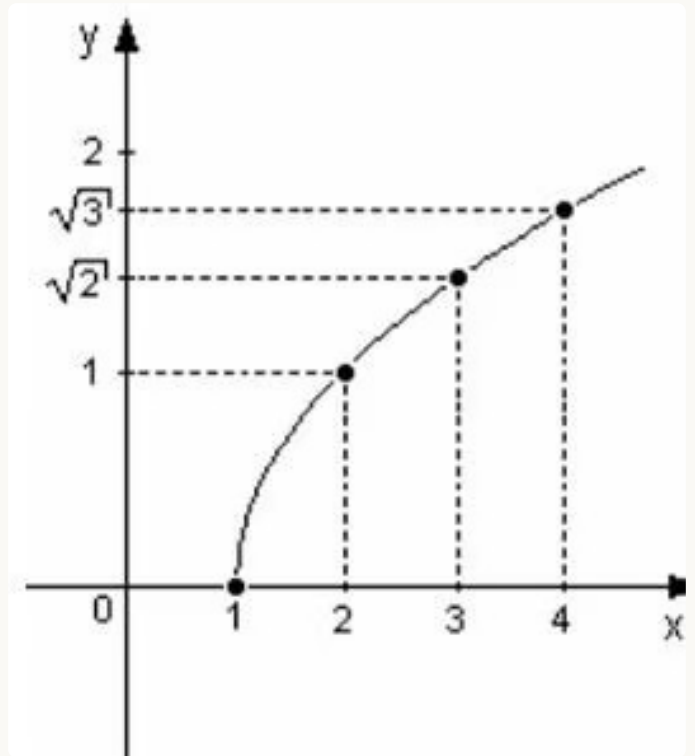
2) $f(x) = -2x + 4$ — Biyectiva

$D = \mathbb{R}$, $R = \mathbb{R}$. Es inyectiva y suprayectiva.



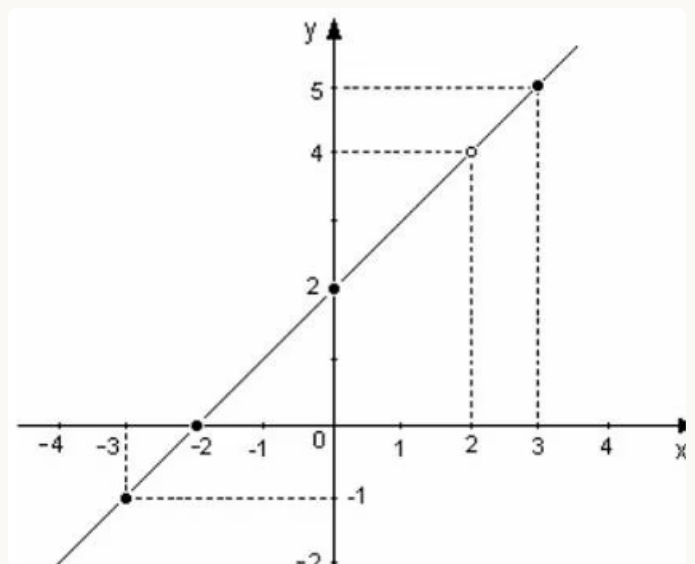
3) $f(x) = \sqrt{x-1}$ — Inyectiva

$D = [1, \infty)$, $R = [0, \infty)$. Es inyectiva.

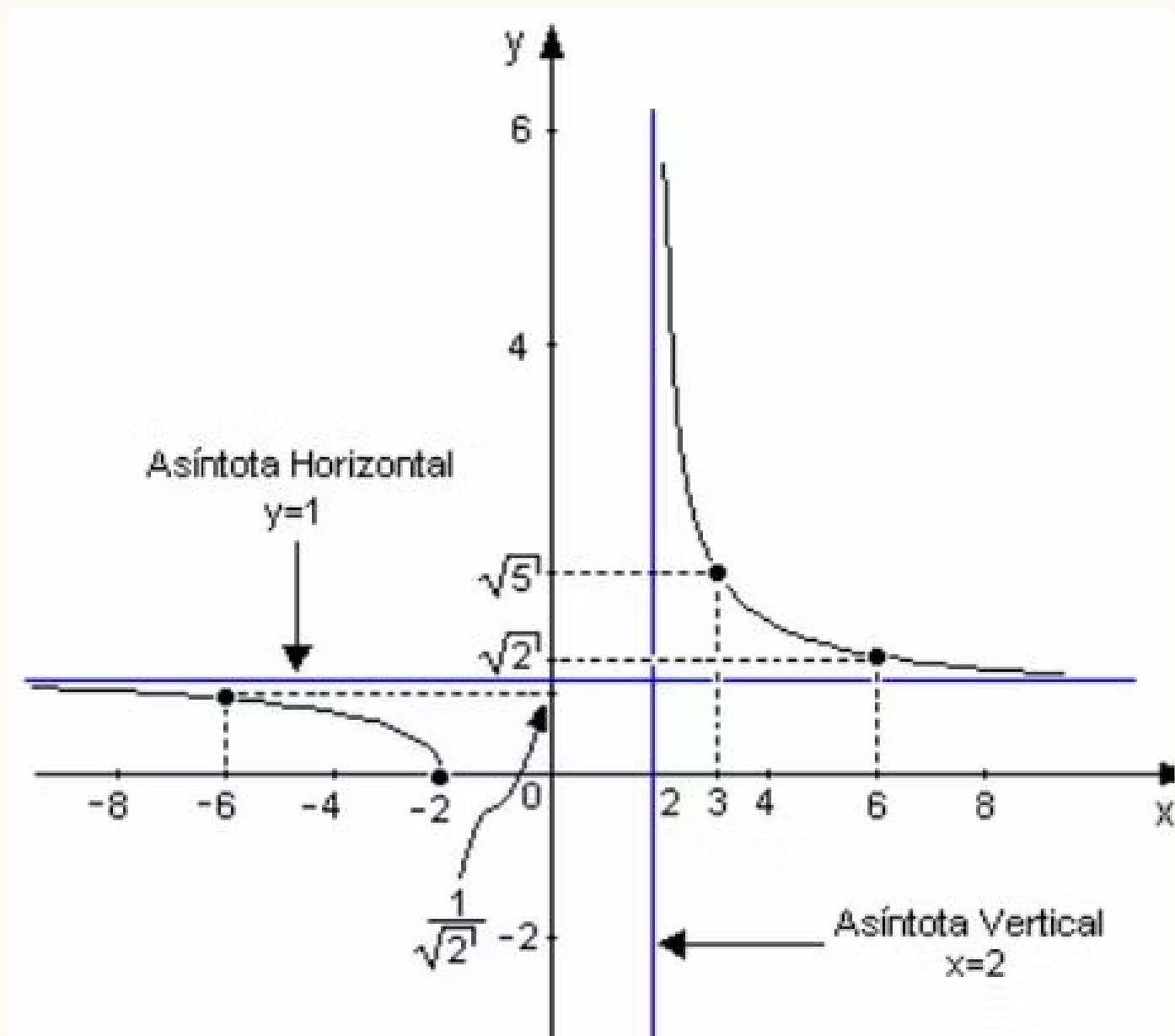


4) $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ — Inyectiva

$D = \mathbb{R} - \{2\}$, $R = \mathbb{R} - \{4\}$. Hay un hueco en (2, 4).



Ejemplo 5: $f(x) = \left(\frac{x+2}{x-2}\right)^{1/2}$



El Dominio de esta función es $D = (-\infty, -2] \cup (2, \infty)$. La función tiene dos ramas: una en el segundo cuadrante que pasa por $(-6, \frac{1}{\sqrt{2}})$ y $(-2, 0)$, y otra en el primer cuadrante que pasa por $(3, \sqrt{5})$ y $(6, \sqrt{2})$. Presenta asíntota horizontal en $y = 1$ y asíntota vertical en $x = 2$. Esta función es **inyectiva**.

- ✔ La visualización gráfica permite identificar rápidamente si una función es inyectiva (ninguna recta horizontal corta la gráfica más de una vez), suprayectiva o biyectiva.

1.7 Función Inversa — Definición y Notas

Si $f(x)$ representa una función **inyectiva o biyectiva**, entonces su inversa es la función $f^{-1}(x)$ si se cumple: $(x, y) \in f(x)$ si y solo si $(y, x) \in f^{-1}(x)$.

Notación

En $f^{-1}(x)$, el superíndice -1 **no** es un exponente; es la notación convenida para la inversa.

Dominio y Rango

El Dominio de $f(x)$ es el Rango de $f^{-1}(x)$ y viceversa.

Condición

Para que la inversa sea también una función, la función original debe ser inyectiva o biyectiva.

Procedimiento

Despejar "x" de $y = f(x)$ para obtener $x = f^{-1}(y)$, luego intercambiar "x" y "y".

Ejemplo del Procedimiento

Hallar la inversa de $f(x) = 2x + 4$ con $D = \mathbb{R}$.

Escribir $y = f(x)$

$$y = 2x + 4$$

Intercambiar x e y

$$x = 2y + 4$$

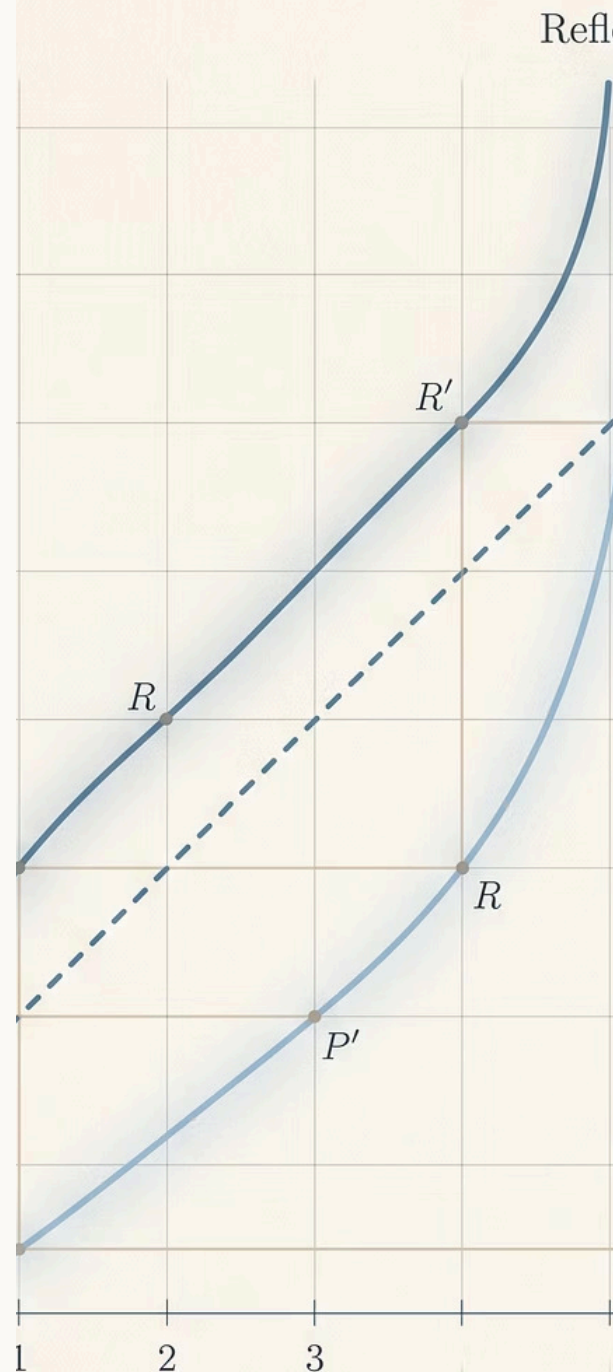
Despejar y

$$y = \frac{x-4}{2}, \text{ por lo tanto } f^{-1}(x) = \frac{x-4}{2} \text{ con } D = \mathbb{R}.$$



Verificación:

$f(f^{-1}(x)) = 2 \cdot \left(\frac{x-4}{2}\right) + 4 = x - 4 + 4 = x \checkmark$. La composición de una función con su inversa siempre da x.



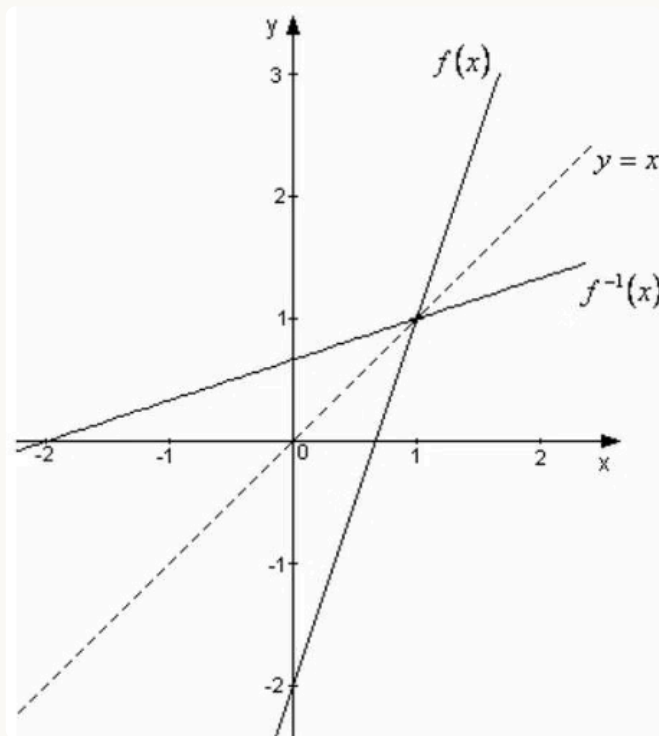
Ejemplo 1 y 2: Función Inversa

1) $f(x) = 3x - 2$; $D = \mathbb{R}$

Intercambiando "x" y "y": $x = 3y - 2$. Despejando:

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$$

Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la recta $y = x$, intersectándose en el punto $(1, 1)$.

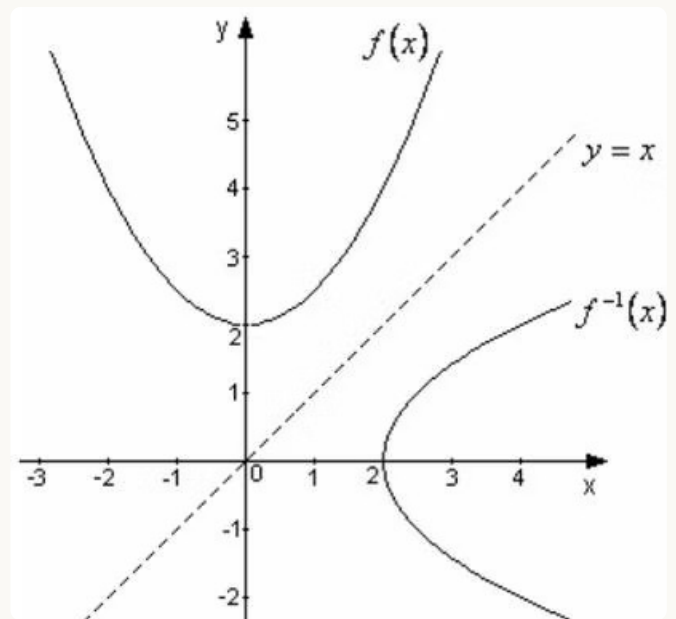


2) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$; $D = \mathbb{R}$

Intercambiando "x" y "y": $x = \frac{1}{2}y^2 + 2$. Despejando:

$$f^{-1}(x) = \pm\sqrt{2x - 4}$$

Esta inversa **no es función** (para cada "x" se obtienen dos valores de "y"). Las gráficas son simétricas respecto a $y = x$.

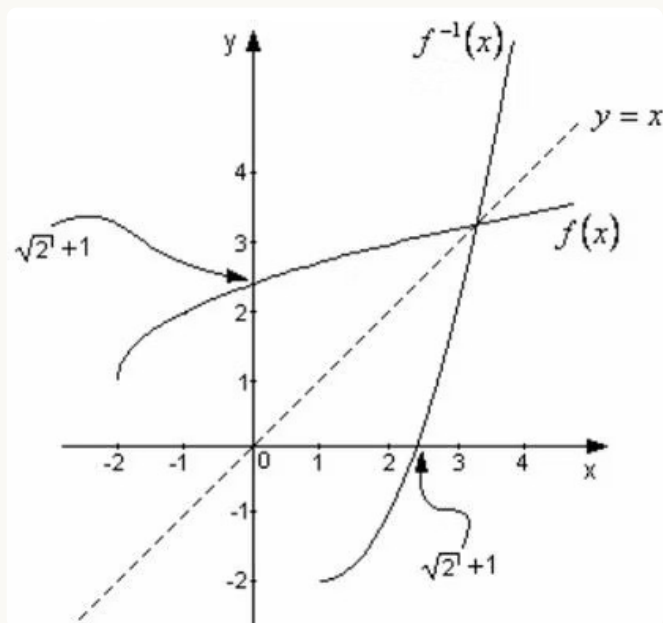


Ejemplos 3 y 4: Función Inversa

3) $f(x) = \sqrt{x+2} + 1$; $D = (-2, \infty)$

Intercambiando "x" y "y" y despejando:

$$f^{-1}(x) = (x-1)^2 - 2$$

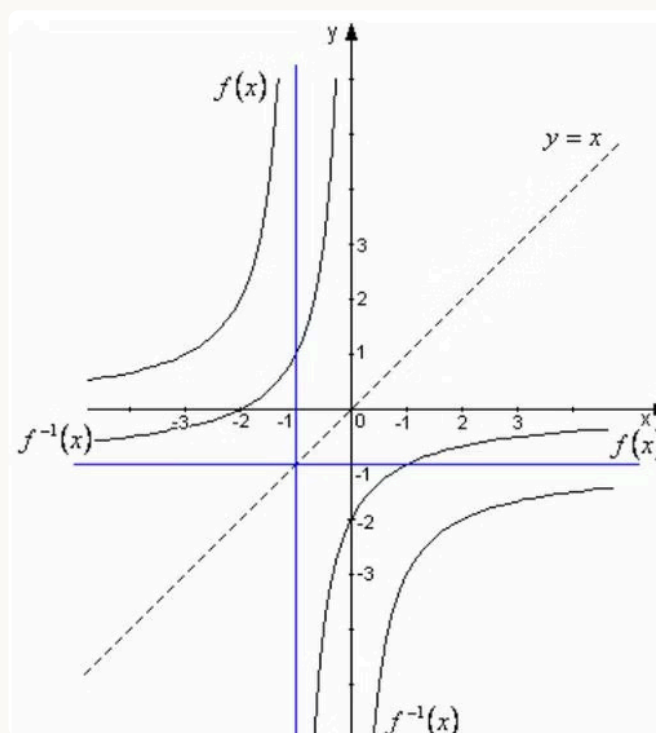


4) $f(x) = \frac{-2}{x+1}$; $D = \mathbb{R} - \{-1\}$

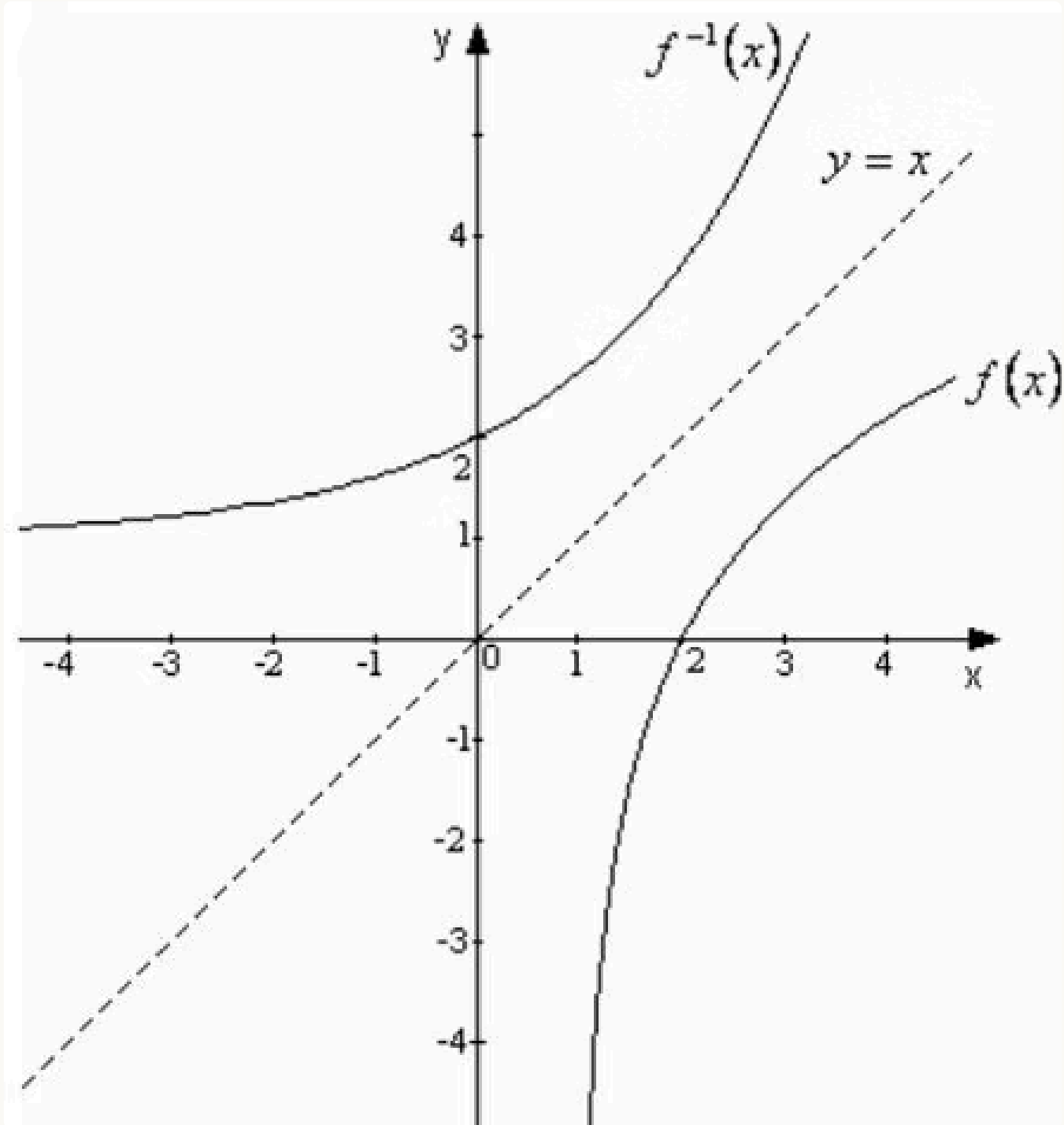
Intercambiando "x" y "y" y despejando:

$$f^{-1}(x) = -1 - \frac{2}{x}$$

Ambas son hipérbolas simétricas respecto a $y = x$



Ejemplo 5: $f(x) = 2 \ln(x - 1)$



Con $D = (1, \infty)$, se intercambian "x" y "y" y se despeja:

$$f^{-1}(x) = e^{\frac{1}{2}x} + 1$$

La función $f(x) = 2 \ln(x - 1)$ es una curva creciente con asíntota vertical en $x = 1$. Su inversa $f^{-1}(x) = e^{\frac{x}{2}} + 1$ es una curva exponencial creciente con asíntota horizontal en $y = 1$. Ambas curvas son simétricas respecto a la recta $y = x$, lo que confirma la relación inversa.

- ✔ La simetría respecto a la recta $y = x$ es la característica gráfica definitoria de una función y su inversa: los roles de "x" y "y" se intercambian.

Resumen: Conceptos Clave del Capítulo



Producto Cartesiano

$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$. No conmutativo.
Con conjuntos finitos: $|A| \times |B|$ parejas. Con intervalos reales: región rectangular en el plano.



Funciones

Relaciones donde cada "x" produce un **único** "y".
Clasificadas en inyectivas, suprayectivas y biyectivas según la correspondencia entre Dominio, Codominio y Rango.



Dominio y Rango

El Dominio D es el conjunto de valores válidos de x.
El Rango R es el conjunto de valores obtenidos para y. Las restricciones provienen de denominadores nulos, radicales pares y logaritmos.



Relaciones

Asocian cada "x" del Dominio con uno o más valores "y" del Contradominio. Se representan de forma verbal, algebraica, tabular y gráfica. Pueden ser implícitas o explícitas.



Función Inversa

Existe cuando f es inyectiva o biyectiva. Se obtiene intercambiando "x" y "y". Gráficamente es simétrica a f respecto a la recta $y = x$.



Gráfica y Prueba de la Línea Vertical

La gráfica de f es el conjunto de puntos $(x, f(x))$ con $x \in D$. Una curva representa una función si y solo si toda línea vertical la corta en a lo sumo un punto.



Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. La condición clave es que a cada x le corresponda un único y.

Ejercicios Propuestos — Secciones 1.1 a 1.4

Producto Cartesiano (1.1)

1. Sea $A = \{-2, 0, 3, 7\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$. Obtener $A \times B$ y $B \times A$ y dibujar su gráfica.
2. Sea $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $S = \{1, 2\}$. Obtener $T \times S$ y $S \times T$ y graficarlos.
3. Con $A = [-1, 2)$ y $B = (-3, 2)$, obtener $A \times B$ y $B \times A$ y graficarlos.
4. Si $K = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 1\}$ y $J = \{y \in \mathbb{R} \mid 1.5 < y < 5.5\}$, obtener $K \times J$ y $J \times K$.
5. Con $\mathbb{R}$ y $A = [2, 4]$, obtener $\mathbb{R} \times A$ y $A \times \mathbb{R}$.

Relaciones (1.2)

1. Con $y = x$, obtenga su tabla con al menos 3 valores y su gráfica.
2. Con $y = \sqrt{x}$, escriba su representación verbal.
3. Encuentre la forma algebraica de: "El cuadrado de 'y' es igual a 4 menos el cuadrado de 'x'".
4. Exprese en forma explícita:
 $y^2 - 3x - 6y + 8 = 0$, $3x - 2y + 5 = 0$,
 $9xy - 3y - 6x - 12 = 0$.

Funciones (1.3)

1. Determine si son función y exprese las en diferente notación: $xy = 1$,
 $x^2 + y^2 - 2xy - 1 = 0$, $\log x^y = 4$, $3x^2 + 3y^2 = 6$,
 $x^2 + y \cos 2x = 4$.

Dominio y Rango (1.4)

1. $2x + 3y + 1 = 0$
2. $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$
3. $f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{2x-1}}$
4. $f(x) = 2 \ln(x^2 + 2) - 1$
5. $f(x) = 4x^2 + 4x + 1$

 Para cada ejercicio de dominio, identifica primero el tipo de restricción: denominador, radical par o logaritmo.

Ejercicios Propuestos — Secciones 1.5 a 1.7

Gráficas de Funciones (1.5)

Trazar la gráfica de las siguientes funciones usando el método de puntos:

1. $y = 3x^2 + x - 1$
2. $y = 2e^{-x+1}$
3. $y = \sqrt{4x + 4}$
4. $y = \frac{x+2}{x-2}$
5. $y = \frac{1}{2} \cos(3x)$

Clasificación de Funciones (1.6)

Trazar la gráfica y determinar si son inyectivas, suprayectivas, biyectivas o ninguna:

1. $f(x) = -2(x + 1)^2 - 3; f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
2. $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}; f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow [3, \infty)$
3. $f(x) = \sqrt{4x - 4}; f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$
4. $f(x) = 2(x - 2) + 2; f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
5. $f(x) = x^2; f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

Función Inversa (1.7)

Para cada función, obtener su inversa:

1. $f(x) = 4x - 1; D = \mathbb{R}$
2. $f(x) = x^3; D = \mathbb{R}$
3. $f(x) = \sqrt{-1 - x}; D = (-\infty, -1]$
4. $f(x) = \frac{1}{x^2+1}; D = \mathbb{R}$
5. $f(x) = 2^x; D = \mathbb{R}$

✔ Recuerda: para obtener la inversa, intercambia "x" y "y" en la ecuación original y despeja "y". Verifica que la función original sea inyectiva o biyectiva antes de concluir que la inversa es también una función.